

**Atividade 2**

Trabalhe 4 dígitos decimais. Justifique as suas respostas.

Resolva as seguintes questões:

1. A população ( $p$ ) de uma pequena comunidade na periferia de uma cidade cresce rapidamente durante um período de 20 anos:

|     |     |     |     |     |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| $t$ | 0   | 5   | 10  | 15  | 20   |
| $p$ | 100 | 200 | 450 | 950 | 2000 |

Como um engenheiro trabalhando para um companhia de serviços públicos, prever qual será a população daqui a 5 anos para antecipar a demanda por energia elétrica. Use um modelo exponencial para fazer essa previsão. ( $p \approx ae^{bx}$ )

2. Você mediu a queda de tensão  $V$  através de um resistor para diversos valores diferentes da corrente  $i$ . Os resultados são:

|     |       |      |      |      |     |
|-----|-------|------|------|------|-----|
| $i$ | 0,25  | 0,75 | 1,25 | 1,5  | 2,0 |
| $V$ | -0,45 | -0,6 | 0,7  | 1,88 | 6,0 |

Use na forma de Newton a interpolação polinomial de grau 1, 2 e 3 para determinar uma estimativa da queda de tensão para  $i = 1, 15$ . Dê uma estimativa para o erro para cada valor encontrado. Comente seus resultados.

3. A lei de Faraday caracteriza a queda de tensão através de um indutor como

$$V_L = L \frac{di}{dt}$$

em que  $V_L$  é a queda de tensão ( $V$ ),  $L$  é a indutância (em henrys;  $1H = 1V \cdot s/A$ ),  $i$  é a corrente (A) e  $t$  é o tempo ( $s$ ).

Com base na lei de Faraday, use os dados da tensão para obter uma estimativa da indutância,  $L$ , em henrys se uma corrente de 2A passar por um período de 400 milissegundos.

|            |   |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
|------------|---|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| $t, ms$    | 0 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | 180 | 280 | 400 |
| $V, volts$ | 0 | 18 | 29 | 44 | 49 | 46 | 35  | 26  | 15  | 7   |

Pela lei de Faraday, temos  $L = \frac{\int_0^t V dt}{i}$ .

4. Para um circuito RL simples, a lei da tensão de Kirchhoff exige que (se a lei de Ohm for válida)

$$L \frac{di}{dt} + Ri = 0,$$

em que  $i$  é a corrente,  $L$  é a indutância e  $R$  é a resistência. Se  $L = 1$ ,  $R = 1,5$  e  $i(0) = 0,5$ , encontre a solução aproximada  $i(0,2)$  usando  $h = 0,1$  utilizando:

- Método de Euler;
  - Método de Euler Aperfeiçoado;
  - Sabendo que a solução analítica do problema é  $y = 0,5e^{-2t}$ . Analise o erro absoluto dos valores obtidos no item (a) e (b).
5. Uma haste aquecida com uma fonte de calor uniforme pode ser modelada pela *equação de Poisson*:

$$\frac{d^2T}{dx^2} = -f(x).$$

Dada uma fonte de calor  $f(x) = 0,12x^3 - 2,4x^2 + 12x$  e as condições de contorno  $T(0) = 40$  e  $T(10) = 200$ , determine a distribuição de temperatura com o método de diferenças finitas com  $h = \Delta x = 2$ .